

CINEMAX

Manuale utente

INDICE

INSTALLAZIONE	3
Requisiti di sistema	3
Setup ambiente	3
Passo 1: Download del JDK	3
Passo 2: Installazione	3
Installazione programma	4
ESECUZIONE ED USO	6
MENU' INIZIALE	7
Primo Avvio & Menu Principale	7
1. Login	8
MENU CLIENTE	9
Crea prenotazione	10
Modifica prenotazione	11
Visualizza prenotazioni	11
Elimina prenotazione	12
Visualizza proiezioni	13
Logout	14
Chiudi programma	14
MENU PROIEZIONISTA	15
Aggiungi proiezione	15
Modifica proiezione	16
Elimina proiezione	17
Visualizza proiezioni	18
Logout	19
Chiudi programma	19
MENU BIGLIETTAIO	20
Visualizza prenotazioni di oggi	20
Cerca prenotazione	21
Logout	22
Chiudi programma	22
2. Registrarsi	22
3. Palinsesto	24
4. Esci	24
DATA SET	25
Credenziali di Accesso per i Ruoli Utente	25
Proiezionisti	25
Bigliettai	25
Clienti	26
Archivio Proiezioni e Storico Prenotazioni	26

INSTALLAZIONE

Requisiti di sistema

- CPU con architettura a 64 bit;
- OS: Windows 11 / macOS

I requisiti sono consultabili con maggior dettaglio direttamente sul sito di Oracle presso: [Oracle Java SE Universal Subscription Documentation](#)

Setup ambiente

Per poter eseguire CINEMAX, è necessario installare sul computer il Java Development Kit (JDK) 25 o superiore. Se hai già un JDK installato, verifica la versione aprendo il terminale e digitando:

```
java -version
```

Passo 1: Download del JDK

1. Collegati al sito ufficiale per scaricare il JDK: [Java Downloads | Oracle Italia](#)
2. Seleziona la versione **JDK 25 o superiore**.
3. Scegli il pacchetto adatto al tuo sistema operativo:
 - **Windows:** scarica l'installer **.exe** (x64).
 - **macOS:** scarica l'installer **.dmg** (scegli *Architecture: aarch64* se hai un Mac con chip M1/M2/M3, altrimenti x64).
 - **Linux(Ubuntu/Debian):** scarica il pacchetto **.deb** adatto alla tua architettura o usa il gestore pacchetti della tua distribuzione.

Passo 2: Installazione

- **Su Windows/macOS:** apri il file scaricato e segui la procedura guidata cliccando sempre su "Avanti" (Next) fino al completamento. Non modificare la cartella di installazione predefinita.
- **Su Linux (Ubuntu/Debian):** fai **doppio clic** sul file **.deb** scaricato. Si aprirà il software center della tua distribuzione: clicca su **Installa**, inserisci la password di sistema e attendi il completamento.

Metodo da Terminale (Consigliato se il metodo grafico si blocca): apri la cartella dove hai scaricato il file (es. *Scaricati* o *Downloads*). Clicca con il **tasto destro** in un punto vuoto della cartella e seleziona **"Apri nel terminale"** (oppure *"Apri terminale qui"*). Digita il seguente comando (sostituisci **nome_file.deb** con il nome esatto del file scaricato, puoi aiutarti premendo il tasto **TAB** per l'autocompletamento):

```
sudo dpkg -i nome_file.deb
```

Inserisci la tua password e premi Invio. Se alla fine dell'installazione il terminale segnala errori di dipendenze mancanti, risolvi subito lanciando:

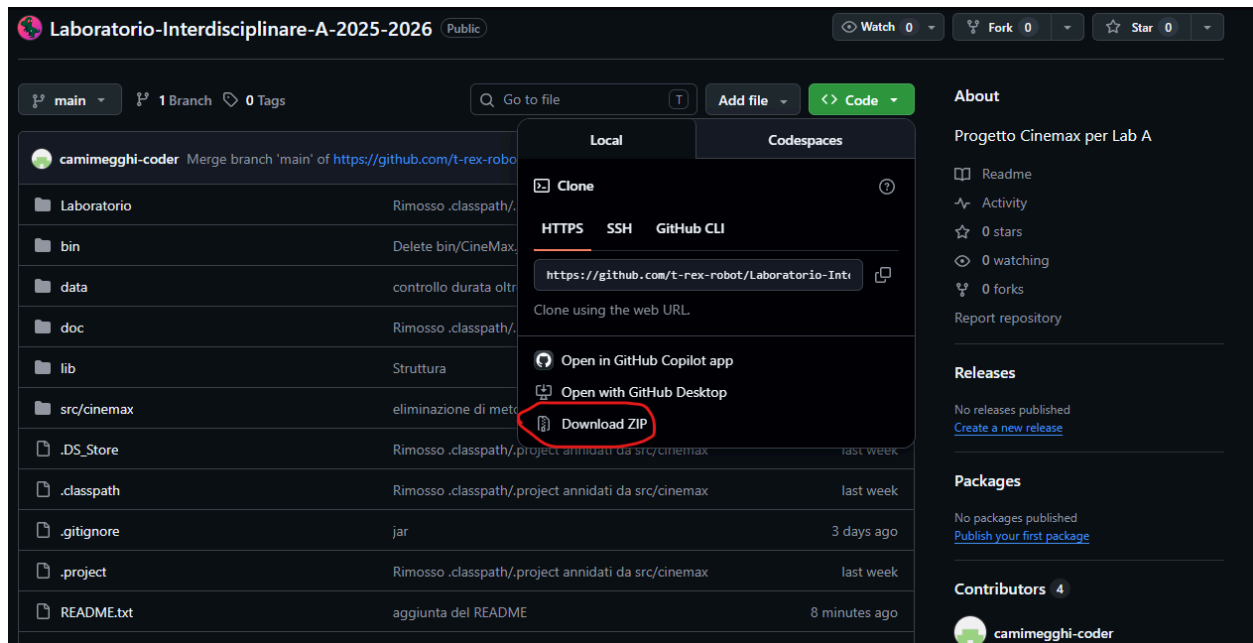
```
sudo apt install -f
```

Installazione programma

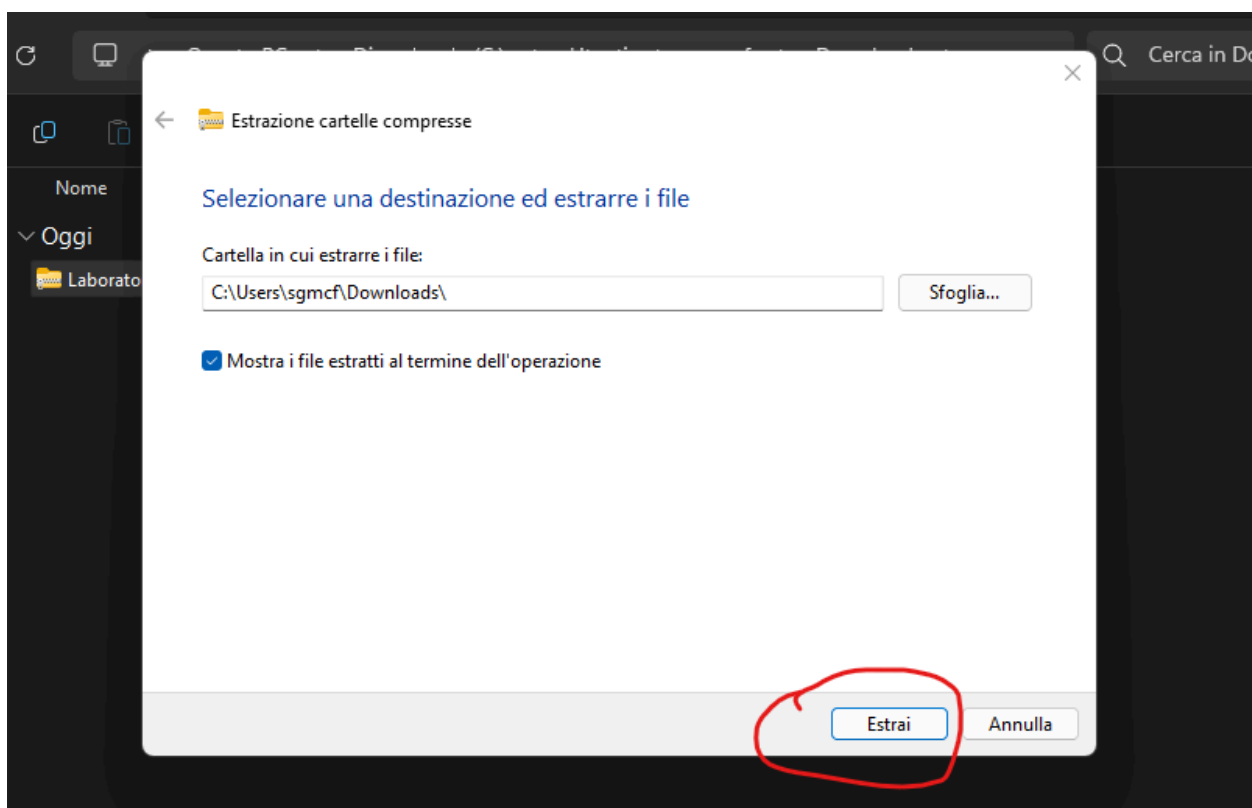
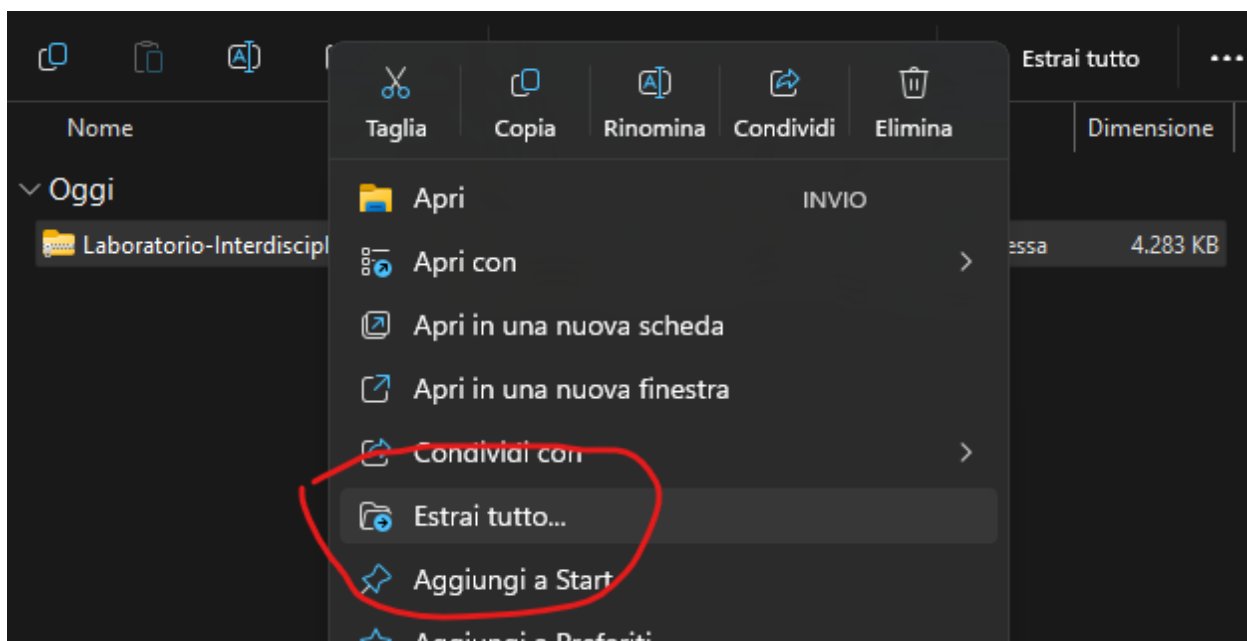
Trattandosi di un'applicazione eseguibile da interfaccia a riga di comando, il software non richiede procedure di installazione automatizzate nel sistema operativo, ma si basa sul posizionamento e sull'estrazione dei file di progetto.

La procedura di installazione e configurazione iniziale si articola nei seguenti passaggi:

1. **Download:** accedi al repository remoto tramite il link ufficiale di GitHub del progetto (<https://github.com/t-rex-robot/Laboratorio-Interdisciplinare-A-2025-2026.git>) e procedere al download del pacchetto dell'applicazione, rilasciato sotto forma di file ZIP.



2. **Estrazione del pacchetto:** localizza l'archivio scaricato sul proprio computer ed estrailo. L'operazione genererà la cartella **Laboratorio-Interdisciplinare-A-2025-2026**.



ESECUZIONE ED USO

Per lanciare l'applicazione, il terminale deve essere posizionato all'interno della cartella principale del programma, in modo da consentire a Java di rintracciare i file di configurazione. Puoi orientare il terminale seguendo una di queste due modalità:

- **Modalità 1:** apri la cartella principale `Laboratorio-Interdisciplinare-A-2025-2026`, fai click con il tasto destro del mouse in un punto vuoto e seleziona la voce "**Apri nel terminale**" (o "Apri terminale qui" / "Apri in Terminale Windows" a seconda del sistema operativo).
- **Modalità 2:** apri la cartella principale `Laboratorio-Interdisciplinare-A-2025-2026` e copia il percorso dalla barra degli indirizzi in alto. Successivamente, apri il terminale, digita il comando `cd` seguito da uno spazio e incolla il percorso copiato (ad esempio `cd C:\Utenti\Desktop\Laboratorio-Interdisciplinare-A-2025-2026`) e premere **Invio**.

A questo punto puoi avviare l'eseguibile posizionato nella cartella `bin` con uno dei seguenti metodi:

1. **Digitazione con autocompletamento:** digitare il comando base puntando alla sotto-cartella:

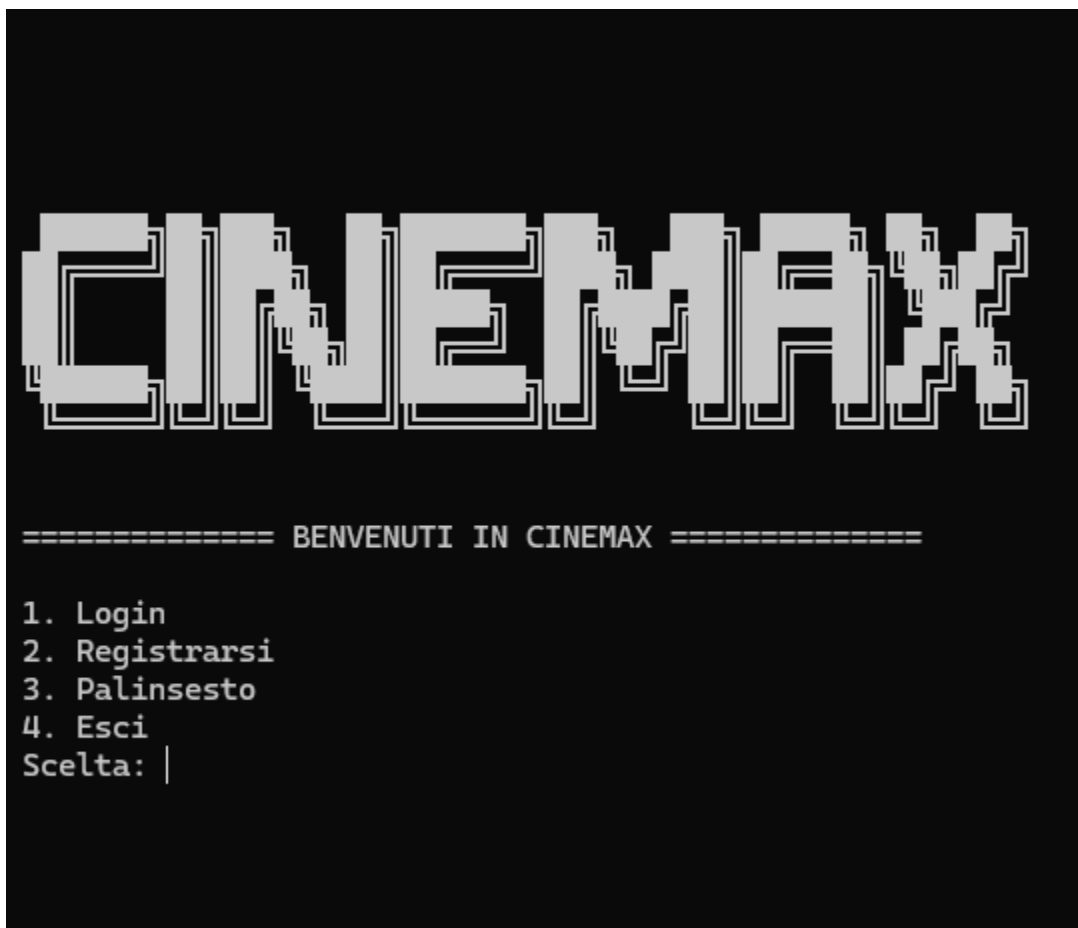
`java -jar bin/C`
2. A questo punto, è sufficiente premere il tasto **TAB** sulla tastiera: il terminale completerà automaticamente il nome del file in `java -jar bin/Cinemax.jar`.
3. **Trascinamento del file:** digita nel terminale il comando `java -jar` seguito da uno spazio. Apri separatamente la cartella `bin`, seleziona il file `Cinemax.jar` con il mouse e **trascinalo direttamente all'interno della finestra del terminale**.
4. **Copia e incolla del file:** digita nel terminale `java -jar` seguito da uno spazio. Vai nella cartella `bin`, fai click con il tasto destro sul file `Cinemax.jar` e seleziona "Copia". Torna sul terminale e incolla.

Infine, premi il tasto **Invio** della tastiera per eseguire il comando e visualizzare a schermo il Menu Iniziale.

MENU' INIZIALE

Primo Avvio & Menu Principale

Appena lanci il programma, ti ritroverai nel menu principale come **Utente Guest**.



Da qui puoi muoverti usando semplicemente la tastiera: digita il numero dell'azione che vuoi fare e premi **Invio**.

- **1. Login:** entra nel tuo profilo (se sei già registrato);
- **2. Registrarsi:** crea un nuovo account;
- **3. Palinsesto:** sfoglia tutti i film disponibili al cinema;
- **4. Esci:** chiudi il programma.

1. Login

Se possiedi già un account, seleziona l'opzione corrispondente dal menu iniziale e inserisci il tuo **username** e la tua **password**.

```
1. Login
2. Registrarsi
3. Palinsesto
4. Esci
Scelta: 1

--- LOGIN ---
Username: mariorossi
Password: ██████████
login effettuato correttamente!
Benvenuto mariorossi
```

Se le credenziali sono corrette, il sistema sbloccherà le funzionalità avanzate e ti mostrerà in automatico il **Menu Personalizzato** in base al tuo ruolo.

MENU CLIENTE

```
--- MENU CLIENTE ---  
1. Crea prenotazione  
2. Modifica prenotazione  
3. Visualizza prenotazioni  
4. Elimina prenotazione  
5. Visualizza proiezioni  
6. Logout  
7. Chiudi programma  
  
Scelta:
```

Dopo aver effettuato l'autenticazione come Cliente, il programma mostra il menu principale dedicato alle funzionalità utente. La navigazione segue la logica standard dell'applicazione: è sufficiente digitare il numero corrispondente all'operazione desiderata in corrispondenza della voce scelta e premere il tasto **Invio**.

All'interno di questa interfaccia sono disponibili le seguenti opzioni:

1. **Crea prenotazione:** consente di avviare la procedura per riservare i biglietti, selezionando il film desiderato e i posti in sala.
2. **Modifica prenotazione:** permette di variare i dettagli di una prenotazione esistente.
3. **Visualizza prenotazioni:** mostra le prenotazioni effettuate dall'account corrente.
4. **Elimina prenotazione:** consente di cancellare una prenotazione attiva.
5. **Visualizza proiezioni:** mostra il palinsesto completo dei film attualmente in programmazione, con i relativi orari e sale.
6. **Logout:** disconnette l'account corrente e riporta l'utente al menu iniziale (Guest).
7. **Chiudi programma:** termina immediatamente l'esecuzione dell'applicazione.

Crea prenotazione

```
Scelta: 1
=== PRENOTAZIONE BIGLIETTI ===
Inserisci titolo film:
back
Inserisci data (YYYY-MM-DD):
2027-10-08
Inserisci ora (HH:mm):
10:00
Inserisci numero biglietti:
3
Prenotazione effettuata con successo!

Premere INVIO per continuare...
█
```

Per garantire il corretto funzionamento del programma ed evitare errori di validazione, è necessario rispettare i seguenti criteri di input:

- **Titolo film:** inserire il nome (anche parziale) dell'opera cinematografica desiderata.
- **Data della proiezione:** specificare la data seguendo tassativamente il formato standard richiesto **YYYY-MM-DD** (Anno-Mese-Giorno, es. **2027-12-30**).
- **Ora della proiezione:** inserire l'orario nel formato a 24 ore **HH:mm** (Ora:Minuti, es. **10:30**).
- **Numero biglietti:** digitare la quantità di posti che si desidera riservare.

Nota sulla capienza: la capacità massima di ciascuna sala è rigidamente fissata a **200 posti**. Il sistema verificherà in tempo reale la disponibilità residua e rifiuterà la richiesta qualora il numero di biglietti desiderati superi i posti ancora liberi.

Al termine dell'inserimento, se tutti i dati sono validi, il terminale mostrerà il messaggio **Prenotazione effettuata con successo!**. Sarà quindi sufficiente premere il tasto **Invio** per confermare e tornare al Menu Cliente.

Modifica prenotazione

Questa opzione consente di variare esclusivamente il numero di biglietti associati a un determinato ordine, senza dover ripetere l'intera procedura di selezione del film.

La procedura richiede l'inserimento dei seguenti dati:

- **Codice prenotazione:** è necessario inserire (o incollare) l'identificativo alfanumerico univoco della prenotazione che si intende modificare, recuperabile tramite la funzione di visualizzazione delle prenotazioni.
- **Nuovo numero biglietti:** consente di specificare la nuova quantità totale di posti da riservare per la proiezione scelta.

Nota sui vincoli: anche in fase di modifica, il sistema verificherà che la nuova quantità non superi il limite di capienza della sala (pari a 200 posti complessivi) e aggiornerà automaticamente il costo totale della transazione in base al nuovo valore inserito.

Una volta confermato l'input, il sistema mostrerà il messaggio di conferma **Prenotazione modificata con successo**. Sarà quindi sufficiente premere il tasto **Invio** per completare l'operazione e ritornare alla schermata del Menu Cliente.

Visualizza prenotazioni

```
Scelta: 3
===== PRENOTAZIONE =====
Codice: 77ee60ce-fec0-41d7-8403-c0494da5a263
Cliente: leog
Data: 2027-12-30
Ora: 10:30
Biglietti: 6
Costo unitario: 12.0
Totale: 72.0
```

Selezionando l'opzione **3** dal Menu Cliente, il programma mostra i dettagli delle prenotazioni associate all'account in uso. Per ciascuna transazione vengono stampate a schermo le seguenti informazioni:

- **Codice:** un identificativo univoco alfanumerico generato automaticamente dal sistema. Questo codice è indispensabile per identificare la prenotazione qualora si desideri modificarla o eliminarla in seguito.
- **Cliente:** lo username dell'account che ha effettuato l'operazione.
- **Data e Ora:** i dettagli temporali relativi alla proiezione cinematografica selezionata.
- **Biglietti:** il numero di posti riservati per quella specifica sessione.
- **Costo unitario e Totale:** il prezzo del singolo titolo d'ingresso e il calcolo complessivo dell'importo dovuto, calcolato in base al numero di biglietti prenotati.

Consiglio di utilizzo: Data la complessità e la lunghezza del codice univoco della prenotazione, si raccomanda di non digitarlo manualmente. È possibile selezionarlo

direttamente dal terminale, copiarlo e incollarlo quando richiesto dalle funzioni di modifica o annullamento.

Elimina prenotazione

Questa operazione permette di cancellare un ordine esistente, liberando contestualmente i posti riservati all'interno della sala. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- **Inserimento codice:** il sistema richiede l'identificativo alfanumerico univoco della prenotazione che si desidera rimuovere.
- **Richiesta di conferma:** prima di procedere all'eliminazione definitiva, il programma mostra un messaggio di sicurezza (*Sei sicuro di voler eliminare la prenotazione? (s/n)*).
 - Digitando **s** (Si), l'operazione viene confermata e il sistema restituisce il messaggio *Prenotazione eliminata con successo*.
 - Digitando **n** (No), l'operazione viene annullata in sicurezza senza apportare modifiche ai dati.

Il programma include un sistema di controllo per prevenire la cancellazione di dati errati. Qualora venga inserito un codice inesistente o digitato in modo errato, l'applicazione non subirà blocchi o arresti anomali.

In questo scenario, a seguito della conferma, il sistema restituirà semplicemente il messaggio di errore *Prenotazione non trovata*, lasciando inalterato l'archivio delle prenotazioni e consentendo all'utente di premere *Invio* per tornare al menu principale.

```
Scelta: 4
Inserisci codice prenotazione:
76trfghjhtrew
Sei sicuro di voler eliminare la prenotazione? (s/n)
s
Prenotazione non trovata
```

Visualizza proiezioni

Il sistema permette di consultare l'intero palinsesto cinematografico delle proiezioni passate, presenti e future. L'applicazione offre due modalità di consultazione:

1. **Visualizzazione completa:** rispondendo **n** (No) alla richiesta iniziale *Vuoi applicare una ricerca? (s/n)*, il programma stampa a schermo l'elenco integrale di tutte le proiezioni in archivio.

2. **Visualizzazione filtrata (Ricerca personalizzata):** rispondendo **s** (Sì), si avvia una procedura guidata che consente di applicare diversi criteri di ricerca:
- **Titolo e Genere:** è possibile inserire parole chiave per il titolo del film o per il genere. Il sistema supporta la ricerca parziale e non è sensibile alle lettere maiuscole o minuscole; premendo direttamente **Invio** si salta il rispettivo filtro.
 - **Data:** permette di isolare le proiezioni in base alla data tramite un sotto-menu numerato (**0** Nessuno, **1** Dopo, **2** Prima, **3** Tra). Se si sceglie un criterio, il sistema richiede l'inserimento della data di riferimento nel formato standard **YYYY-MM-DD**.
 - **Costo:** consente di filtrare i film in base al prezzo del biglietto attraverso un ulteriore menu numerato (**0** Nessuno, **1** Maggiore di, **2** Minore di, **3** Tra), richiedendo l'indicazione della soglia di prezzo desiderata.

Una volta definiti i parametri, il programma restituisce le schede dettagliate delle proiezioni corrispondenti, mostrandone i dati completi (Titolo, Data e ora, Genere, Regista, Anno di uscita, Durata, Età minima, Costo del biglietto e Posti liberi residui).

```

Scelta: 5

--- PALINSESTO ATTUALE ---
Vuoi applicare una ricerca? (s/n): s
Titolo (INVIO per saltare): a beaut
Genere (INVIO per saltare):

Filtro data:
0 Nessuno
1 Dopo
2 Prima
3 Tra
1
Data (yyyy-MM-dd): 2026-12-12

Filtro costo:
0 Nessuno
1 Maggiore di
2 Minore di
3 Tra
1
Costo minimo: 3.0
|
-----
===== PROIEZIONE =====
Titolo: A Beautiful Mind
Data e ora: 2027-12-30 10:30
Genere: Biography
Regista e anno di uscita: Ron Howard 2001
Durata ed età minima: 135 minuti, 12 anni
Costo del biglietto: 12.0euro
Posti liberi: 194

Premere INVIO per continuare...

```

Logout

Con il Logout esci dal tuo account e torni ad essere un Utente Guest, tornando quindi al Menu iniziale.

Chiudi programma

Chiude il programma. Alla prossima!

MENU PROIEZIONISTA

```
--- MENU PROIEZIONISTA ---  
1. Aggiungi proiezione  
2. Modifica proiezione  
3. Elimina proiezione  
4. Visualizza proiezioni  
5. Logout  
6. Chiudi programma  
  
Scelta:
```

Dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali da Proiezionista, l'applicazione mostra il pannello di controllo dedicato alla gestione della programmazione delle sale. La navigazione segue il modello standard tramite input numerico e conferma con il tasto **Invio**.

Per garantire la coerenza del sistema, non è consentito modificare o eliminare proiezioni per le quali è già stata effettuata una o più prenotazioni da parte dei Clienti.

All'interno di questa interfaccia sono disponibili le seguenti opzioni:

Aggiungi proiezione

Consente di inserire un nuovo evento all'interno del palinsesto. La procedura guidata richiede l'immissione sequenziale di tutti i metadati del film: *Titolo*, *Genere*, *Regista*, *Anno di uscita*, *Durata (in minuti)*, *Età minima*, *Data (nel formato YYYY-MM-DD)*, *Ora (HH:mm)* e *Costo del biglietto*.

Il sistema integra un algoritmo di controllo avanzato per prevenire conflitti orari o anomalie nella programmazione della sala:

- **Caso di successo:** se lo slot orario è libero e rispetta tutti i vincoli temporali, il sistema conferma l'operazione mostrando il messaggio **Film aggiunto con successo!**.
- **Caso di errore (Sovrapposizione o Violazione Vincoli):** l'inserimento viene bloccato dal sistema se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - *Sovrapposizione oraria:* se l'orario d'inizio o la durata del film si sovrappongono a una proiezione precedente o successiva nella stessa data, l'applicazione mostra il messaggio **Orario non disponibile, la seguente proiezione è ancora in corso**, stampa la scheda del film che causa il conflitto e termina il processo con **Errore nella creazione della proiezione**.
 - *Sforamento del giorno solare:* ogni film deve tassativamente concludersi entro il giorno stesso dell'inizio della proiezione (limite massimo fissato alle ore 23:59).

Qualora la durata inserita porti il film a protrarsi oltre la mezzanotte del giorno successivo, il sistema nega l'inserimento per violazione dei vincoli orari giornalieri.

- *Incongruenza temporale (Input antecedente)*: il sistema blocca l'operazione se si tenta di aggiungere una proiezione in un momento antecedente rispetto all'istante dell'inserimento. L'applicazione restituisce il messaggio **Data non valida** se la data indicata è già passata, oppure **Orario non valido** se la data è quella corrente ma l'orario inserito è precedente a quello attuale.

```
Scelta: 1
Titolo: interstellar
Genere: Sci-fi
Regista: Christopher Nolan
Anno: 2014
Durata (minuti): 169
Età minima: 8
Data (AAAA-MM-GG): 2027-12-30
Ora (HH:MM): 11:00
Costo biglietto: 8
Orario non disponibile, la seguente proiezione è ancora in corso
Titolo: A Beautiful Mind
Genere: Biography
Regista: Ron Howard
Durata: 135
Data: 2027-12-30
Ora: 10:30
Errore nella creazione della proiezione.
```

Modifica proiezione

Permette di variare i parametri temporali di un evento già presente in palinsesto che non è ancora avvenuto. Per procedere, è necessario indicare i dettagli della proiezione da modificare e selezionare l'operazione desiderata dal sotto-menu numerato:

1. **Modifica data**
2. **Modifica ora**

Anche in questo scenario, il programma esegue una serie di verifiche in tempo reale sulla validità dei nuovi dati temporali inseriti. L'operazione fallisce e i dettagli originali rimangono inalterati qualora si verifichi uno dei seguenti casi di errore:

- **Conflitto e sovrapposizione oraria**: se la modifica genera una collisione di orario con un altro film già programmato per quella giornata, l'operazione viene interrotta. Il terminale restituisce l'avviso **Orario non disponibile, durata del film non compatibile con l'orario della proiezione successiva**.
- **Sforamento del giorno solare**: se l'orario o la data modificati portano la durata complessiva del film a superare il limite della mezzanotte (protraendosi nel giorno

successivo), il sistema blocca la transazione per rispettare il vincolo di chiusura giornaliera entro le ore 23:59.

- **Incongruenza temporale (Input antecedente):** il sistema nega la modifica se i nuovi valori temporali indicati sono antecedenti rispetto al momento dell'inserimento.

L'applicazione mostra a schermo il messaggio d'errore **Impossibile modificare una proiezione già avvenuta** nel caso in cui si tenti di spostare l'evento a una data o a un orario ormai passati.

```
Scelta: 2
Titolo film: Interstellar
Data attuale (AAAA-MM-GG): 2028-05-04
Ora attuale (HH:MM): 10:00

Cosa vuoi modificare?
1. Modifica data
2. Modifica ora
1
Nuova data (AAAA-MM-GG): 2027-05-04
Orario non disponibile, durata del film non compatibile con l'orario della proiezione successiva
Titolo: Gandhi
Genere: Biography
Regista: Richard Attenborough
Durata: 191
Data: 2027-05-04
Ora: 10:30

Premere INVIO per continuare...
```

Elimina proiezione

Consente la rimozione di un evento dal palinsesto, a condizione che non vi siano prenotazioni attive collegate ad esso.

L'operazione di cancellazione è soggetta a rigidi vincoli temporali gestiti dall'applicazione. Il processo fallisce e restituisce l'avviso di errore **Impossibile eliminare una proiezione già avvenuta** qualora l'utente provi a rimuovere:

1. Una proiezione la cui data e orario appartengono al passato.
2. Una proiezione attualmente in corso di svolgimento in sala (il cui orario di inizio è già stato superato e la cui durata complessiva non è ancora terminata rispetto all'istante corrente).

Nello scenario di successo, in cui l'evento selezionato rispetti tutti i requisiti di integrità e sia pianificato per il futuro, il sistema richiede una conferma definitiva (**Sei sicuro di voler eliminare la proiezione? (s/n)**). Digitando **s**, il programma cancella la riga dall'archivio.

Visualizza proiezioni

Il sistema permette di accedere alla consultazione del palinsesto completo. La funzione mette a disposizione due distinte modalità operative:

1. **Visualizzazione completa:** rispondendo **n** (No) alla richiesta **Vuoi applicare una ricerca? (s/n)**, il programma elenca in ordine tutte le proiezioni salvate in archivio.
2. **Visualizzazione filtrata:** rispondendo **s** (Sì), l'applicazione abilita una ricerca mirata basata su molteplici parametri combinabili:
 - **Filtro testuale:** consente la ricerca parziale e *case-insensitive* (indifferente a maiuscole e minuscole) per il titolo del film o per il genere. Premendo **Invio** senza digitare testo, il rispettivo filtro viene saltato.
 - **Filtro data:** attraverso un sotto-menu dedicato (**0** Nessuno, **1** Dopo, **2** Prima, **3** Tra), permette di isolare gli eventi inserendo la data nel formato standard **YYYY-MM-DD**.
 - **Filtro costo:** permette di restringere la ricerca in base alle soglie di prezzo del biglietto (**0** Nessuno, **1** Maggiore di, **2** Minore di, **3** Tra).

In seguito all'applicazione dei criteri scelti, il terminale restituisce la scheda o le schede dei film corrispondenti, mostrando tutti i dettagli tecnici associati (inclusi i posti ancora disponibili).

```

Scelta: 5

--- PALINSESTO ATTUALE ---
Vuoi applicare una ricerca? (s/n): s
Titolo (INVIO per saltare): a beaut
Genere (INVIO per saltare):

Filtro data:
0 Nessuno
1 Dopo
2 Prima
3 Tra
1
Data (yyyy-MM-dd): 2026-12-12

Filtro costo:
0 Nessuno
1 Maggiore di
2 Minore di
3 Tra
1
Costo minimo: 3.0
|
-----
===== PROIEZIONE =====
Titolo: A Beautiful Mind
Data e ora: 2027-12-30 10:30
Genere: Biography
Regista e anno di uscita: Ron Howard 2001
Durata ed età minima: 135 minuti, 12 anni
Costo del biglietto: 12.0euro
Posti liberi: 194

Premere INVIO per continuare...

```

Logout

Effettua la disconnessione dell'account proiezionista. La sessione di lavoro corrente viene terminata e l'utente viene ricondotto automaticamente alla schermata del Menu Iniziale in modalità Guest (Ospite).

Chiudi programma

Chiude il programma. Alla prossima!

MENU BIGLIETTAIO

```
--- MENU BIGLIETTAIO ---  
1. Visualizza prenotazioni di oggi  
2. Cerca prenotazione  
3. Logout  
4. Chiudi programma  
Scelta:
```

Gli utenti che effettuano l'autenticazione con il ruolo di Bigliettaio accedono a un pannello di controllo focalizzato sulla verifica e sulla ricerca delle prenotazioni a livello globale. La navigazione tra le opzioni segue la logica standard tramite input numerico.

All'interno di questo menu sono disponibili le seguenti funzionalità:

Visualizza prenotazioni di oggi

```
Scelta: 1  
===== PRENOTAZIONE =====  
Codice: e7a8b5a1-5ad4-4d12-b520-82420c3bece3  
Cliente: leog  
Data: 2026-06-29  
Ora: 10:30  
Biglietti: 2  
Costo unitario: 0.0  
Totale: 0.0  
  
Premere INVIO per continuare...
```

Questa opzione consente di monitorare in tempo reale tutti i titoli d'ingresso emessi per la data odierna. Per ciascuna prenotazione il sistema stampa a schermo:

- L'identificativo univoco (Codice).
- Lo username del Cliente che ha effettuato l'operazione.
- I parametri temporali della proiezione (Data odierna e Ora).
- La quantità di biglietti acquistati, il relativo costo unitario e l'importo totale della transazione.

Cerca prenotazione

Questa funzionalità permette al Bigliettaio di eseguire ricerche mirate all'interno dell'intero archivio del sistema. L'applicazione consente di individuare una o più transazioni specifiche attraverso quattro diversi criteri di ricerca utilizzabili singolarmente:

- **Codice prenotazione:** consente di risalire istantaneamente a una singola transazione inserendo l'identificativo alfanumerico univoco associato al biglietto.
- **Username del Cliente:** permette di monitorare l'attività di un utente specifico. Il sistema restituirà l'elenco sequenziale di tutte le prenotazioni collegate a quel profilo, indipendentemente dalla data della proiezione.
- **Titolo del film:** consente di visualizzare tutte le prenotazioni effettuate per una determinata opera cinematografica presente in palinsesto.
- **Intervallo di date:** permette di isolare le transazioni avvenute o programmate all'interno di un preciso arco temporale inserito.

Per ogni corrispondenza trovata, il programma stampa a schermo la scheda di riepilogo completa con tutti i dati della transazione: *Codice univoco*, *Username del cliente*, *Data e Ora della proiezione*, *Quantità di biglietti emessi*, *Costo unitario* e *Importo totale dovuto*. Al termine della consultazione, l'utente può premere il tasto **Invio** per ritornare al Menu Bigliettaio.

```
--- MENU BIGLIETTAIO ---
1. Visualizza prenotazioni di oggi
2. Cerca prenotazione
3. Logout
4. Chiudi programma

Scelta: 2
Scegli tipo ricerca:
1 - Codice prenotazione
2 - Username
3 - Titolo film
4 - Intervallo date

2
Inserisci username: leog
===== PRENOTAZIONE =====
Codice: eff880a3-d2af-48a8-b95e-790a6d327bbb
Cliente: leog
Titolo: The Others
Data: 2027-11-16
Ora: 10:30
Biglietti: 3
Costo unitario: 12.0
Totale: 36.0

Premere INVIO per continuare...
```

Logout

Effettua la disconnessione dell'account corrente (con ritorno immediato al Menu Iniziale in modalità Guest).

Chiudi programma

Chiude il programma. Alla prossima!

2. Registrarsi

Questa funzione consente ai nuovi utenti di registrarsi autonomamente all'interno della piattaforma per ottenere le credenziali associate al ruolo di "Cliente". La procedura guidata richiede l'inserimento sequenziale dei dati anagrafici e di accesso dell'utente:

- **Dati Anagrafici:** vengono richiesti *Nome*, *Cognome* e *Domicilio*.
- **Data di Nascita:** deve essere inserita rispettando tassativamente il formato standard richiesto **YYYY-MM-DD** (Anno-Mese-Giorno).

- **Credenziali di Accesso:** vengono richiesti uno *Username* e una *Password*.

L'algoritmo di registrazione prevede due importanti meccanismi di controllo e sicurezza:

- **Crittografia delle Password:** per garantire la massima sicurezza e la riservatezza dei dati sensibili, il sistema applica una cifratura automatica sulla password prima di salvarla nel database locale. La chiave di accesso non viene mai memorizzata in chiaro, impedendone la visualizzazione a chiunque.
- **Verifica di disponibilità dello Username:** il sistema esegue un controllo di univocità in tempo reale sul database. Se l'identificativo scelto è già associato a un altro account, il programma blocca l'operazione restituendo l'errore **Username non disponibile!**. In questo scenario, l'utente dovrà ripetere la procedura inserendo un identificativo differente.

```
Nome: Matilde
Cognome: Esposito
Username: matss
Password: MMe_
Data di nascita (YYYY-MM-DD): 2002-01-01
Domicilio: via Repubblica 2 Gallarate
Username non disponibile!
```

In caso di esito positivo, l'applicazione conferma l'inserimento con il messaggio **Utente registrato correttamente!**. Sarà quindi sufficiente premere il tasto **Invio** per tornare alla schermata principale ed effettuare il login con le nuove credenziali.

```
--- REGISTRAZIONE ---
Nome: Luca
Cognome: Verdi
Username: luchVV
Password: Cra7
Data di nascita (YYYY-MM-DD): 2000-12-12
Domicilio: C.so Napoleone Milano
Utente registrato correttamente!

Registrazione effettuata con successo!
Ora puoi effettuare il login per accedere alle nuove opzioni.

Premere INVIO per continuare...
```


3. Palinsesto

Questa funzione consente di sfogliare la programmazione completa delle proiezioni, includendo gli eventi passati dall'apertura fino a quelli futuri in uscita. All'avvio della schermata, l'applicazione richiede all'utente se desidera configurare dei criteri di ricerca tramite il prompt

Vuoi applicare una ricerca? (s/n):

```
--- PALINSESTO ATTUALE ---  
Vuoi applicare una ricerca? (s/n):
```

- Digitando **n**, non viene applicato alcun criterio e il sistema stampa a schermo l'offerta integrale in archivio.
- Digitando **s**, si attiva la procedura di ricerca guidata che permette di combinare e personalizzare i seguenti filtri:
 - **Titolo:** consente l'inserimento parziale del nome del film e non è sensibile alle lettere maiuscole o minuscole (*case-insensitive*). Qualora non si desideri applicare questo filtro, è sufficiente premere il tasto **Invio**.
 - **Genere:** segue la medesima logica del titolo, supportando la ricerca parziale e *case-insensitive*. Può essere saltato premendo direttamente **Invio**.
 - **Filtro Data:** permette di differenziare la ricerca temporale attraverso un sotto-menu numerato. Le opzioni disponibili includono:
 - **0:** nessun filtro applicato.
 - **1:** ricerca dei film programmati dopo una determinata data (inclusa).
 - **2:** ricerca dei film programmati prima di una determinata data (inclusa).
 - **3:** ricerca dei film inseriti all'interno di un preciso intervallo di date (incluse).

```
Filtro data:  
0 Nessuno  
1 Dopo  
2 Prima  
3 Tra
```

- **Filtro Costo:** funziona in modo analogo al filtro data, consentendo di filtrare e isolare le proiezioni in base alle tariffe del biglietto.

4. Esci

Selezionando l'opzione di uscita dal menu principale, l'applicazione interrompe immediatamente l'esecuzione di tutti i moduli attivi e chiude la sessione in corso nel terminale, terminando l'utilizzo del software in modo controllato.

DATA SET

Per agevolare la fase di verifica e correzione del progetto, l'applicazione viene fornita con un **Data Set di Test** già pre-caricato all'interno dei file di archivio della cartella principale (es. **data**). Questo permette di testare immediatamente tutte le funzionalità del software senza dover popolare manualmente il database da zero.

Di seguito vengono elencati i dati di esempio e gli account di test pre-configurati per ciascun livello di accesso:

Credenziali di Accesso per i Ruoli Utente

Per testare i diversi menù e i relativi permessi descritti nel manuale, è possibile effettuare il login utilizzando le seguenti credenziali di test:

Proiezionisti

- **Mario Rossi**
 - Username: **mariorossi**
 - Password: **rossi10**
- **Riccardo Volontè**
 - Username: **ricky1**
 - Password: **r67**

Bigliettai

- **Ilaria Esposito**
 - Username: **ila-ila**
 - Password: **rob02**
- **Federica Sabatini**
 - Username: **fedez**
 - Password: **fs20**
- **Luca Zanzi**
 - Username: **iznazacul**
 - Password: **zaNzu**
- **Matilde Bralia**
 - Username: **matss**
 - Password: **MB77**
- **Lorenzo Malena**
 - Username: **malens9**
 - Password: **Din@**

Clienti

- **Leonardo Giuliani**
 - Username: **leog**
 - Password: *(Impostata tramite registrazione)*
- **Paolo Andrioli**
 - Username: **trexrobot55**
 - Password: *(Impostata tramite registrazione)*
- **Mike Ross**
 - Username: **mikk**
 - Password: *(Impostata tramite registrazione)*

Archivio Proiezioni e Storico Prenotazioni

Il database contiene già una serie di dati storici e simulazioni ideali per testare i sistemi di ricerca e di controllo del programma:

- **Palinsesto Film:** sono già presenti diverse proiezioni configurate a sistema con date, orari, sale e costi differenti. Questo consente di testare subito l'efficacia dei filtri combinati (ricerca per titolo, genere, range di costo e intervallo di date).
- **Storico Prenotazioni:** nel sistema sono già caricate alcune prenotazioni. Queste transazioni sono fondamentali per verificare:
 1. La visualizzazione e la modifica lato **Cliente**.
 2. La ricerca globale per username o per codice univoco (UUID) lato **Bigliettaio**.
 3. Il blocco di sicurezza lato **Proiezionista**, che impedirà la modifica o l'eliminazione dei film che hanno già questi biglietti associati.

LIMITI

Durante l'utilizzo quotidiano del programma, è importante tenere a mente alcune limitazioni strutturali dell'interfaccia, pensate per evitare errori di compilazione e garantire la sicurezza dei dati:

- **Compilazione dei moduli e annullamento:** quando si avvia una procedura guidata (come l'aggiunta di una nuova proiezione o l'inserimento di una prenotazione), il sistema richiede di inserire tutte le informazioni una dopo l'altra. **Non è possibile annullare l'operazione a metà strada.** Inoltre, l'applicazione verificherà la correttezza dei dati (es. se l'orario è valido o se ci sono posti liberi) solo alla fine dell'intera compilazione. Se viene commesso un errore all'inizio, la notifica comparirà soltanto dopo aver premuto Invio sull'ultimo dato richiesto.
- **Cancellazione degli account:** una volta che un profilo utente viene registrato all'interno del sistema, **l'account non può essere eliminato.** Questa scelta è necessaria per preservare lo storico delle prenotazioni e dei biglietti emessi all'interno del cinema, che rimarranno associati in modo permanente al rispettivo nome utente.
- **Ricerca delle prenotazioni (Lato Bigliettaio):** all'interno del menu riservato al Bigliettaio, la ricerca delle prenotazioni dei clienti può essere effettuata **esclusivamente tramite lo Username** dell'utente. Il sistema non supporta la ricerca inserendo il Nome e il Cognome anagrafici del cliente. Si consiglia pertanto di tenere sempre a portata di mano lo username esatto dell'utente per poter gestire o verificare i suoi biglietti.